

Monitor de Humedad del Suelo con Arduino y Alerta de Riego: Proyecto Biosfera–Litosfera

Ruben

Ingeniería en Sistemas, Tecnológico Nacional de México, campus Mazatlán
Desarrollo Sustentable (ACD-0908), Unidad 2: Escenario natural
Mazatlán, Sinaloa, México — octubre de 2026

Resumen—Este reporte describe el diseño, la construcción y el funcionamiento de un sistema de monitoreo de humedad del suelo basado en una placa Arduino y un sensor analógico de humedad de suelo. El sistema lee la señal del sensor cada segundo, la convierte en un porcentaje estimado de humedad y la compara contra un umbral de 400 sobre la escala de 0 a 1023 del convertidor analógico-digital. Cuando la lectura está por debajo del umbral, el sistema clasifica el suelo como seco, enciende un LED de alerta y muestra por el monitor serie una recomendación de riego; en caso contrario, mantiene el LED apagado e indica que no se requiere riego. El prototipo se armó en protoboard y la escala del porcentaje se calibró con el valor máximo observado en el simulador Tinkercad. El proyecto muestra cómo una solución electrónica de bajo costo puede apoyar el uso eficiente del agua en plantas y cultivos.

Palabras clave—Arduino, humedad del suelo, riego, sensor analógico, sustentabilidad.

I. INTRODUCCIÓN

El agua es un recurso limitado y su uso eficiente es uno de los retos centrales del desarrollo sustentable. En el cuidado de plantas y cultivos, tanto el riego en exceso como la falta de riego afectan el desarrollo de las plantas, por lo que conocer el nivel de humedad del suelo permite regar solo cuando es necesario.

Los microcontroladores de bajo costo, como las placas Arduino, junto con sensores analógicos de humedad de suelo, permiten construir sistemas de monitoreo accesibles y fáciles de reproducir [2]. Este trabajo presenta un prototipo de ese tipo, desarrollado como práctica de la asignatura Desarrollo Sustentable (ACD-0908), Unidad 2: Escenario natural, en el Tecnológico Nacional de México, campus Mazatlán.

El sistema mide la humedad del suelo, la expresa como porcentaje y emite una alerta visual (LED) y textual (monitor serie) cuando el suelo se encuentra por debajo de un umbral. El código fuente y los archivos del proyecto están disponibles en un repositorio público [1]. El documento se organiza así: la Sección II presenta los objetivos; la III, los materiales y la metodología; la IV, los resultados; la V, la discusión; la VI, el trabajo futuro; y la VII, las conclusiones.

II. OBJETIVOS

A. Objetivo general

Diseñar e implementar un circuito con Arduino que detecte el nivel de humedad del suelo y avise cuando sea necesario regar.

B. Objetivos específicos

1) Aprender a utilizar correctamente el sensor de humedad de suelo. 2) Armar circuitos en protoboard y programarlos en Ar-

duino. 3) Comprender la importancia de mantener un buen nivel de humedad para la conservación de las plantas o cultivos.

III. MATERIALES Y METODOLOGÍA

A. Materiales

La Tabla I resume los componentes empleados en el prototipo.

TABLA I
COMPONENTES DEL PROTOTIPO

Componente	Función
Placa Arduino UNO	Lectura analógica, lógica de control y comunicación serie por USB
Sensor de humedad de suelo	Entrega una señal analógica que depende de la humedad del suelo
Protoboard	Montaje del circuito sin soldadura
LED y resistencia limitadora	Indicador visual de alerta de riego
Cables jumper y cable USB	Interconexión, alimentación y comunicación con la computadora
Computadora con entorno Arduino	Programación de la placa y consulta del monitor serie

B. Arquitectura del sistema

La Fig. 1 muestra la arquitectura. El sensor, alimentado a 5 V, entrega una señal analógica a la entrada A0. El convertidor analógico-digital de la placa la digitaliza en un valor entre 0 y 1023 [2]. La lógica programada compara esa lectura contra un umbral y controla el LED y los mensajes que se envían a la computadora por el puerto serie.

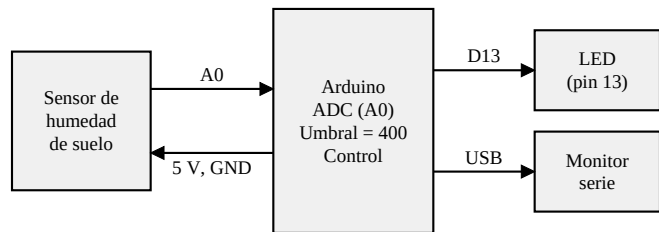


Fig. 1. Diagrama de bloques del sistema de monitoreo de humedad.

C. Conexiones

Las conexiones se indican en la Tabla II.

TABLA II
CONEXIONES DEL CIRCUITO

Elemento	Terminal	Conexión en Arduino
Sensor	VCC	5 V
Sensor	GND	GND
Sensor	SIG	A0 (entrada analógica)
LED de alerta	Ánodo (vía resistencia)	Pin digital 13

D. Programa

El programa se ejecuta en un ciclo que se repite cada 1000 ms. En cada iteración: 1) se lee la entrada A0 con `analogRead()`; 2) la lectura L se convierte en un porcentaje H con `map()` y `constrain()` [3], según (1); 3) se imprimen por el puerto serie a 9600 baudios la lectura, el porcentaje y el estado; y 4) se evalúa el estado según (2) para encender o apagar el LED.

$$H = (100 \times L) / 876, \text{ con } H \text{ limitado al intervalo } [0, 100] \quad (1)$$

$$\text{Estado} = \text{SECO si } L < 400; \text{ HÚMEDO en otro caso} \quad (2)$$

El valor 876 corresponde a la lectura máxima observada en el simulador Tinkercad [4], por lo que el porcentaje debe interpretarse como una estimación relativa. Con el umbral de 400, el límite entre suelo seco y húmedo equivale a un 45 % (con división entera). El núcleo de la lógica se muestra en el Listado 1.

```
int lectura = analogRead(A0);
int porcentaje = map(lectura, 0, 876, 0, 100);
porcentaje = constrain(porcentaje, 0, 100);

if (lectura < UMBRAL_HUMEDAD) { // 400
  digitalWrite(PIN_LED, HIGH); // alerta
} else {
  digitalWrite(PIN_LED, LOW);
}
delay(1000);
```

Listado 1. Núcleo de la lógica de decisión (fragmento de *Humedad.ino*).

IV. RESULTADOS

La Fig. 2 muestra el prototipo armado en protoboard y conectado por USB a la computadora; se observa el LED verde encendido, que corresponde al estado de alerta. El comportamiento del sistema, definido por el programa, se resume en la Tabla III.

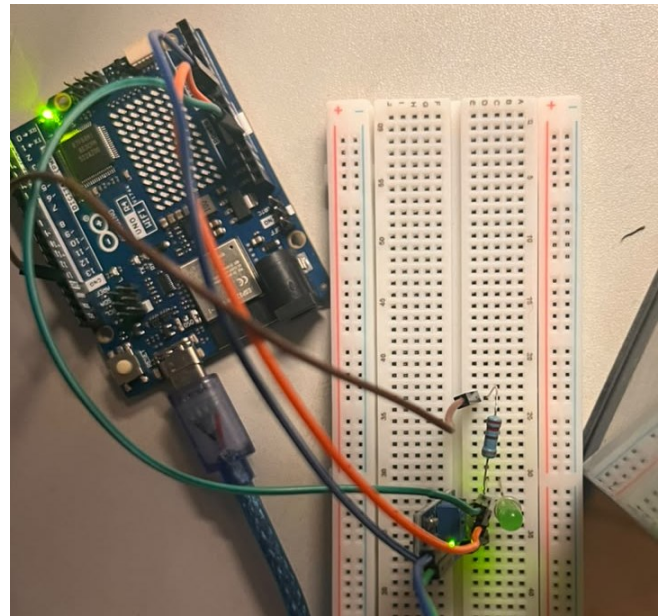


Fig. 2. Prototipo armado: placa Arduino conectada por USB, protoboard, sensor y LED de alerta.

TABLA III
COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA SEGÚN LA LECTURA

Estado	Lectura L	Humedad	LED
Suelo seco	< 400	0–45 %	Encendido
Suelo húmedo	400 a 1023	45–100 %	Apagado

En cada ciclo, el monitor serie muestra una línea con la lectura, el porcentaje y un mensaje: “TIERRA SECA, se recomienda regar” o “TIERRA HÚMEDA, no necesita riego”. Esto permite observar en tiempo real cómo cambia la humedad al regar la tierra o al dejar que se seque.

V. DISCUSIÓN

El prototipo cumple el objetivo de detectar la humedad del suelo y avisar cuando conviene regar. Del análisis del diseño se desprenden las siguientes consideraciones.

Calibración. La escala máxima de 876 proviene del simulador; un sensor físico puede entregar otro rango. Para obtener porcentajes confiables conviene medir la lectura con el sensor en seco y en tierra saturada, y ajustar tanto la escala como el umbral.

Alcance de la acción. En su versión actual el sistema emite una alerta visual y un mensaje; no acciona una bomba o válvula, por lo que el riego lo realiza la persona usuaria.

Estabilidad de la decisión. Como se usa un solo umbral y lecturas instantáneas, cerca de 400 el LED podría alternar entre encendido y apagado por el ruido de la señal.

VI. TRABAJO FUTURO

Se proponen las siguientes mejoras: 1) incorporar un relé y una bomba o electroválvula para automatizar el riego; 2) calibrar el sensor con mediciones en suelo seco y saturado, y promediar varias lecturas; 3) usar dos umbrales (histéresis) para evitar oscilaciones; y 4) registrar los datos para analizar la evolución de la humedad y los tiempos de riego.

VII. CONCLUSIONES

Se construyó un prototipo con Arduino que mide la humedad del suelo, la expresa como porcentaje y avisa mediante un LED y el monitor serie cuando es necesario regar. Durante el desarrollo se aprendió a utilizar el sensor de humedad, a armar circuitos en protoboard y a programar la lógica de decisión en Arduino.

El proyecto confirma la importancia de mantener un nivel adecuado de humedad para conservar plantas y cultivos, y muestra que una solución de bajo costo puede contribuir al uso eficiente del agua. Con la calibración y las mejoras propuestas, el sistema puede evolucionar hacia un riego automático.

REFERENCIAS

- [1] Ruben-N1, “Biosfera-Litosfera-,” repositorio de GitHub, 2026. [En línea]. Disponible: <https://github.com/Ruben-N1/Biosfera-Litosfera->
- [2] Arduino, “analogRead(),” *Arduino Language Reference*. [En línea]. Disponible: <https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogread/>
- [3] Arduino, “map(),” *Arduino Language Reference*. [En línea]. Disponible: <https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/map/>
- [4] Autodesk, “Tinkercad Circuits.” [En línea]. Disponible: <https://www.tinkercad.com/circuits>